

पास्कल का दाब संबंधित नियम :->

गुरुत्वीय प्रभाव के अनुपस्थिति में द्रव के अन्दर प्रत्येक बिन्दु पर सामान दाब कार्य करता है।

यथा गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में ही सामान गहराई पर स्थित सभी बिन्दु एक सामान दाब कार्य करता है।

→ जब किसी बेलन में द्रव के उपर बाह्य दल को आरोपित किया जाता है तो यह दल बिना क्षय हुए चारों तरफ एक सामान कार्य करता है।

Imp.

→ इसी के सिद्धांत पर दार्शनिक ब्रेक, प्रेश तथा

लिफ्ट कार्य करना है।

3. **अपलावन बल (Beyant force):** → जब किसी वस्तु को प्रवाह में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबाने हैं तो प्रवाह के अन्दर से बाहर कि तरफ एक बल कार्य करना है जिसे अपलावन बल कहते हैं तथा यह बल जिस दिशा में कार्य करना है उसे अपलावन बल कहते हैं।

आर्क मिडिज का सिद्धांत :- → जब कोई वस्तु को किसी जल में आंशिक या पूर्ण से डूबाते हैं तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी उस वस्तु के द्वारा हराए गए जल की मात्रा के भार के बराबर होगी।

इस सिद्धांत के अनुसार :-

$$\text{① किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व} = \frac{\text{ठोस का वायु में भार}}{\text{ठोस का जल के भार में भार कमी}}$$

(2) किसी द्रव का आपेक्षित घनत्व
ठोस के भार में आई कमी

= ठोस का जल में भार

घनत्व (Density): → प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रवमान
 की मात्रा को घनत्व कहते हैं।

$$\text{घनत्व} = \frac{\text{द्रवमान}}{\text{आयतन}} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{kg/m}^3$$

ल्लवन (Flotation) : $\rightarrow$ किसी वस्तु का द्रव में तैरने का

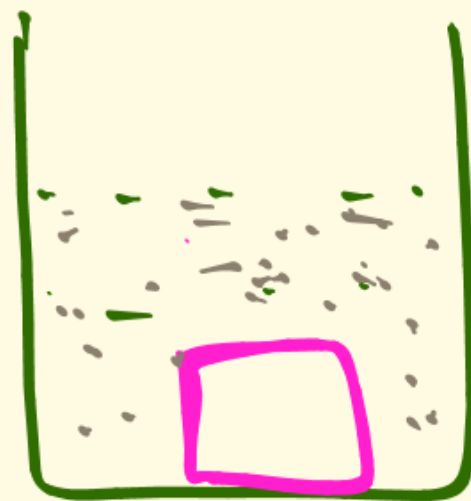
गुण ही ल्लवन कहलाता है।
 (धनत्व)

(धनत्व)

यह गुण वस्तु के भार (ω) तथा जल के भार (ω') के
 उपर निर्भर करता है।

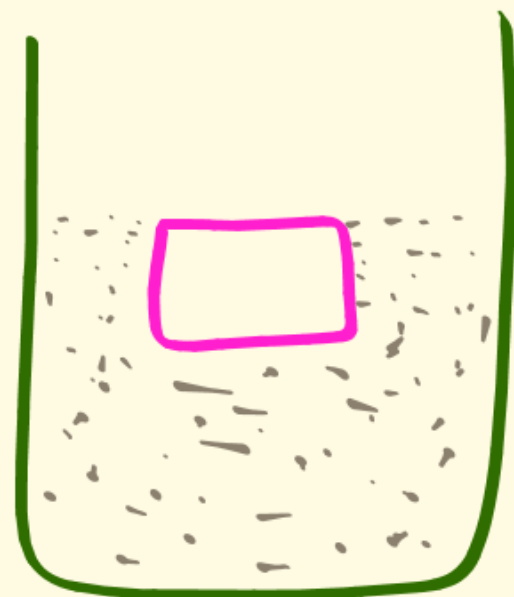
Case I

$$\underline{\underline{\omega > \omega'}}$$



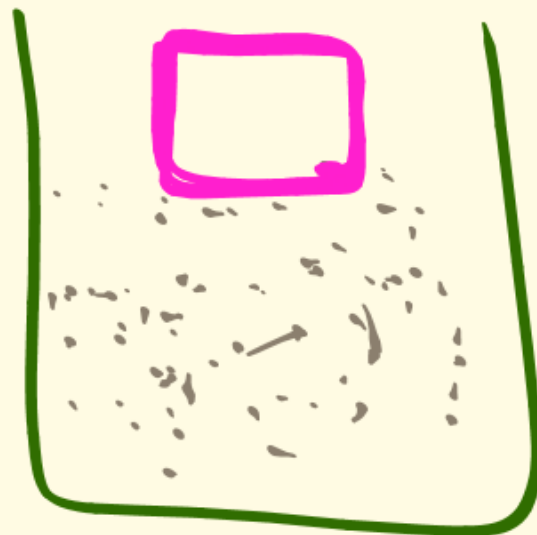
Case I.

$$\underline{w = w'}$$



Case II

$$w < w'$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

पृष्ठ तनाव (Surface Tension): → किसी द्रव का

पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ पर खिंची गई आल्पनिक रेखा के संज्ञक लम्बाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लम्बतः कार्य करने वाले बल के बराबर होता है।

$$\text{पृष्ठ तनाव} = \frac{\text{बल}}{\text{लम्बाई}} = \frac{N}{m}$$

→ द्रव का वह गुण जिससे यह कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है।

→ किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर पृष्ठीय ताप कम होता है।

उदा: → गर्म सूप तथा गर्म भोजन का पृष्ठीय ताप

कम होने के कारण हमें स्वादिष्ट लगता है।

→ दूध को गर्म करने पर उसका पृष्ठीय ताप कम होता है जबकि ठंडा करने पर पृष्ठीय ताप अधिक होता है और दूध के ऊपर दाली आने लगता है।

→ किसी द्रव में अधुलनशील अशुद्धियों को मिलाने से पृष्ठीय तनाव कम होता है।

उदा: → नालियों में किरोसिन के तेल डालने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है जिससे मच्छर का लार्वा पानी में डूब कर मर जाता है।

→ इस गुण में द्रव के सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।

उदा: → वर्षा तथा ओस कि बुँदों का गोल होना।

सैविंग शरा तथा लड़कियों का बाल का आपस में चिपका होना।

एफ.

संसृजक एवं असंसृजक बल (Cohesive & Adhesive Force) : →

→ एक पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसृजक बल कहते हैं।

उदा:- जल के अणुओं के मध्य लगने वाले

→ भिन्न पदार्थ के अणुओं के पारस्परिक बल।
असंसृजक बल कहते हैं।

उदा. :- ब्लेक बोर्ड पर चोंक से लिखना।

केशिकाव (capillaries) :- → इसे द्वारा गुरुत्व बल के विपरित
 द्रव का अपर चढ़ने या निचें उतरने की प्रवृत्ति को ही
 केशिकाव कहते हैं।

→ यह केशिकाव, केरानली की गिज्य। के अपर निर्भर करता है।

उदा. :- → लालरें की वस्त्र में तेल का अपर चढ़ना।

→ वास्तव के पर्याप्त छेदों की ज़रूरत कर केरानलियों को
 बंदना जिससे लम्बे समय तक मिट्टी की नमी बरभार रहना।